



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Авиационно-технологический колледж

**ОТЧЕТ
по практической подготовке
при проведении учебной практики
по профессиональному модулю**

Обучающегося _____
подпись

Высоцкий Александр Алексеевич

Ф.И.О. обучающегося

Курс 3 Группа ИСП11-КН21

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Место прохождения практики АТК ДГТУ

Период прохождения практики с «01» сентября 2026 г. по «26» сентября 2026 г.

Оценка по практике _____

«___» _____ 20___ г.

Руководитель практической подготовки
от профильной организации

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Руководитель практической подготовки
от АТК ДГТУ

подпись

расшифровка подписи



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Авиационно-технологический колледж

ЗАДАНИЕ

На учебную практику

в ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»

наименование базы практики

в период с «01» сентября 2026 г. по «26» сентября 2026 г.

Обучающийся Высоцкий Александр Алексеевич

Группа ИСП11-КН21

Срок предоставления отчета «26» сентября 2026 г.

Содержание задания

Тема: разработка модуля рекомендаций в составе сервиса знакомств «Matchly» (Java, Spring Boot, PostgreSQL, Spring Security).

УП.01 (01.09.2026–12.09.2026): анализ предметной области и постановка задачи; проектирование архитектуры и базы данных; разработка модулей учётных записей, анкет, реакций и матчей, рекомендаций; модульное тестирование.

УП.02 (14.09.2026–26.09.2026): интеграция модулей в единое приложение с REST API; разработка веб-интерфейса; настройка запуска и контейнеризация; интеграционное и сквозное тестирование; оформление отчёта.

Руководитель практической
подготовки от АТК ДГТУ

подпись, дата

И.О.Ф

Задание принял к исполнению

подпись, дата

И.О.Ф



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Авиационно-технологический колледж

**ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

Обучающегося Высоцкий Александр Алексеевич
Ф.И.О. обучающегося

Курс 3 Группа ИСП11-КН21

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Место прохождения практики АТК ДГТУ

Период прохождения практики с «01» сентября 2026 г. по «26» сентября 2026 г.

Дата	Наименование выполненных работ	Оценка	Подпись руководителя
01.09.2026	Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Получение индивидуального задания		
02.09.2026	Анализ предметной области сервисов знакомств. Выбор темы: модуль рекомендаций «Matchly»		
03.09.2026	Постановка задачи и требования. Подготовка среды: JDK 21, PostgreSQL 16, каркас Spring Boot		
04.09.2026	Проектирование архитектуры и модели базы данных. Настройка конфигурации, логирования, Flyway		
05.09.2026	Модуль безопасности: JWT, регистрация, вход, роли. Единый обработчик ошибок		
07.09.2026	Модуль учётных записей и операции администратора. Тесты модуля безопасности		
08.09.2026	Модуль анкет и справочника интересов: сущности, правила, DTO, загрузка фотографий		
09.09.2026	Модуль реакций и матчей: сущности, сервисы, REST API. Тесты модулей анкет и реакций		

Дата	Наименование выполненных работ	Оценка	Подпись руководителя
10.09.2026	Модуль рекомендаций: контекст, стратегии по интересам и популярности, реестр стратегий		
11.09.2026	Коллаборативная и гибридная стратегии. Модульные тесты алгоритмов		
12.09.2026	Генератор демонстрационных данных. Проверка модулей на PostgreSQL. Итоги УП.01		
14.09.2026	Анализ требований к интеграции модулей. Планирование работ по интеграции и интерфейсу		
15.09.2026	Объединение модулей: общий REST API, статистика администратора, описания OpenAPI		
16.09.2026	Веб-интерфейс: каркас приложения, клиент API, экраны входа, регистрации, анкеты		
17.09.2026	Экраны ленты рекомендаций, матчей и редактирования анкеты; работа с фотографиями		
18.09.2026	Панель администратора: статистика, пользователи, интересы, настройки. Адаптивная вёрстка		
19.09.2026	Сквозной браузерный сценарий проверки приложения; исправление дефектов интерфейса		
21.09.2026	Контейнеризация: Dockerfile, docker-compose. Единая точка входа для Windows и Linux		
22.09.2026	Проверка запуска в Docker и сохранности данных; проверка скриптов запуска		
23.09.2026	Тесты граничных случаев интерфейса и API; устранение выявленных дефектов		
24.09.2026	Документирование: запуск, архитектура, интеграция модуля в другое приложение		
25.09.2026	Размещение проекта в системе контроля версий. Подготовка демонстрации		
26.09.2026	Оформление отчёта по учебной практике. Защита результатов		

Руководитель практической
подготовки от АТК ДГТУ

подпись

И.О.Ф

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Высоцкий Александр Алексеевич
Ф.И.О. обучающегося

обучающийся(аяся) на 3 курсе АТК ДГТУ

по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей с «01» сентября 2026 г. по «26» сентября 2026 г.

В результате прохождения учебной практики были освоены следующие профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

<i>Шифр</i>	<i>Наименование компетенций</i>	<i>Оценка</i>
ПК 1.1	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	
ПК 1.2	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	
ПК 1.3	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	
ПК 1.4	Выполнять тестирование программных модулей	
ПК 1.5	Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	
ПК 1.6	Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ	
ПК 2.1	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	
ПК 2.2	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение	
ПК 2.3	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств	
ПК 2.4	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	
ПК 2.5	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	

«___» _____ 20__ г.

Руководитель практической
подготовки от АТК ДГТУ

подпись

И.О.Ф

Содержание

Введение	4
1 Требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности	6
2 Анализ предметной области	8
3 Разработка	11
4 Интеграция	14
5 Тестирование работы	16
Заключение	18
Перечень используемых информационных ресурсов	19

					УПХХ.09.02.07.XXXXXXXXXX	
	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		
Разраб.					Лит	
Провер.					Лист	
Н.контр.					Листов	
Утв.		Федоров С.Е.			Отчет по практической подготовке УП	
					ATK ДГТУ Группа ИСП11-КН21	
					3	

Введение

Учебная практика по профессиональным модулям ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» и ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» проходила с 01.09.2026 по 26.09.2026 г. на базе Авиацонно-технологического колледжа ДГТУ. Профильная организация, с которой согласована практическая подготовка, – Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» (ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика»), г. Ростов-на-Дону.

Практика состояла из двух частей. С 01.09.2026 по 12.09.2026 в рамках УП.01 выполнялись анализ задачи, проектирование и разработка программных модулей. С 14.09.2026 по 26.09.2026 в рамках УП.02 разработанные модули были объединены в единое приложение, дополнены пользовательским интерфейсом, средствами запуска и контейнеризации, а также проверены сквозными тестами.

Цель практики – закрепление теоретических знаний и получение практического опыта разработки и интеграции программных модулей с применением современного стека технологий: языка Java, платформы Spring Boot, системы управления базами данных PostgreSQL, средств контейнеризации Docker.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать предметную область и сформулировать требования к разрабатываемому модулю;
- спроектировать архитектуру приложения и модель базы данных;
- реализовать программные модули: учётные записи и безопасность, анкеты и справочник интересов, реакции и матчи, рекомендации;
- обеспечить логирование, единообразную обработку ошибок и документирование кода и API;
- провести модульное тестирование каждого модуля;
- интегрировать модули в единое приложение с REST API и веб-интерфейсом;

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- обеспечить запуск приложения со всеми зависимостями одной командой на Windows и Linux;
- выполнить интеграционное и сквозное тестирование и устранить выявленные дефекты;
- подготовить документацию и оформить отчёт.

Объектом разработки стал сервис знакомств «Matchly», центральной частью которого является модуль персональных рекомендаций. Тема соответствует варианту «Модуль рекомендаций» индивидуального задания: формирование персональных рекомендаций пользователю на основе сущностей User, Item и Rating с возможностью подключения модуля к другому приложению.

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1 Требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности

I Требования охраны труда перед началом работы.

Перед включением используемого на рабочем месте оборудования обучающийся обязан:

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее;
- подготовить рабочее место.

Запрещается приступать к выполнению задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю практики и до устранения неполадок к заданию не приступать.

II Требования охраны труда во время работы.

В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники обучающийся обязан:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;
- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические упражнения.

Обучающемуся запрещается во время работы:

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;
- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие посторонние предметы;
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств компьютерной и оргтехники;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгляда.

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

III Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно руководителю практики.

При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить питание.

При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить руководителю практики, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

IV Требования охраны труда по окончании работы.

После окончания работ каждый обучающийся обязан:

- привести в порядок рабочее место;
- отключить оборудование от сети;
- сообщить руководителю практики о выявленных во время выполнения заданий практики неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения заданий.

2 Анализ предметной области

Сервисы знакомств решают задачу подбора людей, которые могут быть интересны друг другу. Пользователь заполняет анкету, указывает, кого он ищет, просматривает анкеты других пользователей и выражает отношение к ним: отмечает понравившиеся анкеты или пропускает их. Взаимная симпатия открывает возможность связаться. Качество такого сервиса определяется тем, насколько удачно система подбирает анкеты для показа, поэтому ядром приложения является модуль рекомендаций.

Сущности индивидуального задания получили в предметной области следующее воплощение. Сущности User соответствуют учётная запись пользователя и его анкета с настройками поиска. Сущности Item соответствует анкета другого пользователя, которая показывается в ленте. Сущности Rating соответствует реакция: отметка «нравится» или «пропустить», из которых складывается матрица предпочтений.

В результате анализа были сформулированы требования к системе. Функциональные требования:

- регистрация и вход пользователя по адресу электронной почты и паролю, разграничение ролей пользователя и администратора;
- создание и редактирование анкеты: имя, дата рождения, пол, предпочтения по полу и возрасту, город, описание, контакт, интересы из общего справочника, фотография;
- формирование ленты рекомендаций с объяснением, почему показана каждая анкета, и возможностью выбора алгоритма;
- реакции на анкеты, создание матча при взаимной симпатии и раскрытие контакта участникам матча;
- административные функции: управление учётными записями, ведение справочника интересов, выбор алгоритма по умолчанию, просмотр статистики.

Нефункциональные требования: модульность и следование принципам объектно-ориентированного программирования, логирование и корректная

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

обработка исключений, документирование кода и API, возможность автономного тестирования, кроссплатформенность запуска.

Задача подбора анкет была разделена на две части: жёсткие фильтры и ранжирование. Фильтры отсекают анкеты, которые показывать нельзя: скрытые, принадлежащие заблокированным пользователям, уже оценённые, а также анкеты, не подходящие по взаимным предпочтениям пола и возраста. Ранжирование упорядочивает оставшихся кандидатов по оценке от 0 до 1, которую вычисляет выбранный алгоритм.

Для ранжирования были выбраны три базовых подхода и их комбинация. Рекомендации по содержимому анкет сравнивают интересы, возраст и город и работают для новых пользователей без истории оценок. Коллаборативная фильтрация по пользователям ищет людей с похожими оценками и рекомендует то, что понравилось им; она требует накопленных данных, но учитывает вкусы, не выраженные в анкете. Рекомендации по популярности опираются на число полученных отметок «нравится» и служат простым запасным вариантом. Гибридный алгоритм складывает три оценки с весами и добавляет бонус за проявленный встречный интерес, поскольку в этом случае вероятность матча выше. Такой набор алгоритмов делает выбор наглядным для пользователя и позволяет сравнивать подходы.

Проектирование выполнено по слоистой архитектуре: контроллер принимает HTTP-запрос и проверяет входные данные, сервис выполняет бизнес-логику в транзакции, репозиторий работает с базой данных, сущность хранит состояние и правила предметной области. Каждый модуль оформлен отдельным пакетом с одинаковой внутренней структурой.

Модель данных включает восемь таблиц: учётные записи, анкеты, справочник интересов, связь анкет и интересов, фотографии анкет, реакции, матчи и настройки приложения. Все внешние ключи объявлены каскадными, поэтому удаление учётной записи удаляет связанные анкету, фотографию, реакции и матчи одной операцией. Схема создаётся миграциями Flyway.

Подготовка данных включала формирование справочника из 35 интересов в шести категориях, который загружается миграцией, и генератор демонстрационных данных. Генератор при первом запуске создаёт 60 анкет с интересами, аватарами и реакциями, чтобы лента и алгоритмы рекомендаций работали сразу. Генерация детерминирована и не повторяется при последующих запусках.

3 Разработка

Разработка велась на языке Java 21 с использованием платформы Spring Boot 4.1 (модули Web MVC, Data JPA, Security, Validation, Actuator), системы управления базами данных PostgreSQL 16, средства миграций Flyway, библиотеки springdoc-openapi для документации Swagger и библиотеки Lombok. Сборка выполняется Maven через Maven Wrapper, поэтому установка Maven на компьютере не требуется. Для автотестов используется встроенная база данных H2 в режиме совместимости с PostgreSQL.

Конфигурация приложения вынесена в файл application.yml; параметры, зависящие от окружения (адрес и учётные данные базы, порт, секрет подписи токенов, учётная запись администратора), читаются из переменных окружения со значениями по умолчанию. Логирование настроено средствами SLF4J и Logback: сообщения выводятся в консоль и в файл с ежедневной ротацией.

Модуль безопасности реализует аутентификацию по JWT. При регистрации и входе сервер выдаёт токен, подписанный алгоритмом HMAC-SHA256 средствами Spring Security OAuth2 Resource Server. Пароли хранятся в виде хэшей bcrypt. При каждом запросе пользователь читается из базы данных, поэтому заблокированная или удалённая учётная запись теряет доступ немедленно. Адреса администратора доступны только роли ADMIN, остальной API требует аутентификации, а регистрация, вход, документация и файлы интерфейса открыты.

Модуль учётных записей содержит сущность User с методами блокировки, разблокировки и смены пароля; публичных методов установки полей у сущности нет, поэтому её состояние меняется только допустимыми операциями. Административные операции включают поиск по адресу электронной почты с постраничным выводом, блокировку, разблокировку и удаление; администратор не может заблокировать или удалить собственную запись.

Модуль анкет содержит сущность Profile, которая проверяет правила предметной области при заполнении: возраст не менее 18 лет, корректный диапазон возраста поиска, от 1 до 10 интересов. Формат полей проверяется аннотациями

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Bean Validation в объектах передачи данных. Создание и редактирование анкеты выполняются одной идемпотентной операцией. Фотография хранится в базе данных в отдельной сущности, чтобы не загружаться вместе с анкетами при подборе; допускаются форматы JPEG, PNG и WebP размером до 2 МБ, тип файла определяется по его сигнатуре. Справочник интересов ведёт администратор.

Модуль реакций и матчей хранит реакции пользователей; пара анкет в таблице реакций уникальна, поэтому повторная реакция меняет тип, а не создаёт дубликат. Взаимная отметка «нравится» создаёт матч; пара в матче хранится упорядоченной по идентификатору, что исключает дублирование. Пропуск после матча разрывает его.

Модуль рекомендаций построен по паттерну «Стратегия». Интерфейс RecommendationStrategy объявляет метод ранжирования кандидатов, а четыре класса реализуют его. Стратегия по интересам вычисляет оценку по формуле $score = 0,6 \cdot J + 0,25 \cdot A + 0,15 \cdot C$, где J – коэффициент Жаккара множеств интересов, $A = \max(0; 1 - |\Delta \text{возраста}| / 15)$, $C = 1$ при совпадении города. Коллаборативная стратегия вычисляет косинусную близость множеств оценок пользователей $\text{sim}(v, u) = |L(v) \cap L(u)| / \sqrt{(|L(v)| \cdot |L(u)|)}$ и оценивает кандидата взвешенной долей похожих пользователей, отметивших его. Стратегия по популярности делит число полученных отметок на максимум среди кандидатов. Гибридная стратегия вычисляет $0,5 \cdot \text{content} + 0,3 \cdot \text{collaborative} + 0,2 \cdot \text{popularity}$ и добавляет 0,15, если кандидат уже отметил пользователя; результат ограничивается единицей.

Общие для всех стратегий данные (текущая дата, матрица отметок, число полученных отметок по анкетам) загружаются один раз на запрос в объект контекста, поэтому стратегии не обращаются к базе данных. Реестр стратегий собирает реализации из контекста Spring и при запуске проверяет, что для каждого значения перечисления есть реализация; добавление нового алгоритма сводится к одному классу. Каждая рекомендация сопровождается перечнем причин в понятной пользователю форме. Алгоритм по умолчанию хранится в таблице настроек и изменяется администратором без перезапуска приложения.

Принципы объектно-ориентированного программирования применены следующим образом. Инкапсуляция: сущности меняют состояние только через осмысленные методы. Наследование: базовый класс сущности задаёт идентификатор и метки времени, корневое исключение задаёт HTTP-статус для всех прикладных ошибок, абстрактная стратегия содержит общие методы алгоритмов. Полиморфизм: сервис рекомендаций работает с интерфейсом стратегии, не зная конкретной реализации, а обработчик ошибок обрабатывает любого наследника корневого исключения единообразно.

Обработка ошибок централизована в одном классе-обработчике: любое исключение превращается в ответ формата RFC 9457 (application/problem+json) с полями status, title, detail и instance; ошибки валидации дополняются списком полей. Ошибки аутентификации и авторизации проходят через тот же обработчик, поэтому формат ответов API единообразен. Каждая обработанная ошибка записывается в журнал с уровнем, соответствующим её серьёзности.

Каждый модуль после реализации проверялся модульными тестами на JUnit 5 и Mockito: сервис аутентификации с замещёнными зависимостями, выдача и проверка JWT, правила анкеты, логика матча, определение типа изображения и все четыре стратегии рекомендаций на небольших наборах данных с заранее рассчитанными результатами.

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист 7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4 Интеграция

На этапе интеграции разработанные модули были объединены в одно приложение Spring Boot с общим REST API, единым форматом ошибок, единой конфигурацией безопасности и общей документацией OpenAPI. Каждая операция API описана аннотациями, а Swagger UI поддерживает авторизацию токеном, что позволяет проверять взаимодействие модулей без клиентского приложения. Состав API:

- /api/auth – регистрация, вход, сведения о текущем пользователе, удаление аккаунта;
- /api/interests – справочник интересов;
- /api/profiles – своя анкета и фотография, карточки и фотографии других анкет;
- /api/recommendations – подборка анкет с объяснениями и список алгоритмов;
- /api/reactions и /api/matches – реакции, матчи и их разрыв;
- /api/admin – учётные записи, справочник, настройки, статистика, генерация демонстрационных данных.

Взаимодействие модулей организовано через сервисы и общие компоненты. Модуль реакций при взаимной отметке обращается к модулю матчей; модуль рекомендаций использует репозитории анкет и реакций и сервис настроек; сборщик карточек анкет служит общей точкой для модулей матчей и рекомендаций и загружает сведения о фотографиях одним запросом. Сущности не покидают сервисный слой: контроллеры работают с неизменяемыми объектами передачи данных.

Пользовательский интерфейс выполнен как одностраничное приложение на HTML, CSS и JavaScript без сборщика. Оно размещается в статических ресурсах того же приложения и обращается к REST API с токеном, то есть одновременно служит демонстрацией API. Реализованы экраны входа и регистрации, заполнения

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист 7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

и редактирования анкеты с выбором интересов и загрузкой фотографии, лента рекомендаций с карточкой, оценкой совпадения, причинами показа и переключателем алгоритма, список матчей с контактами и панель администратора. Сообщения об ошибках API переводятся на русский язык на стороне клиента и показываются под соответствующими полями формы. Вёрстка адаптирована к ширине экрана мобильного устройства.

Для запуска приложения со всеми зависимостями одной командой созданы скрипты `start.sh` для Linux и `start.cmd` для Windows с одинаковой логикой: проверка наличия Java 21, проверка доступности PostgreSQL, автоматический запуск базы данных в Docker при её отсутствии, запуск приложения. Режим `--docker` собирает образ и запускает базу данных и приложение целиком в Docker; при этом Java на компьютере не требуется. Настройки читаются из файла `.env`.

Образ приложения описан многоэтапным Dockerfile: сборка выполняется в контейнере с JDK, а в итоговый образ попадают только среда выполнения и собранный файл; приложение работает от непривилегированного пользователя. Файл `docker-compose.yml` описывает службы базы данных и приложения с проверками готовности и постоянными томами для данных и журналов.

Совместная работа компонентов проверялась запуском приложения на PostgreSQL после каждого этапа интеграции: применение миграций, выполнение запросов к API, содержимое таблиц базы данных, работа интерфейса в браузере. Результаты работы оформлены в документации: инструкция по установке и запуску для Windows и Linux, описание архитектуры и алгоритмов, инструкция по интеграции модуля рекомендаций в другое приложение тремя способами: как отдельный сервис по REST, как библиотека Java и как расширение новой стратегией. Проект размещён в системе контроля версий Git.

					УПХХ.09.02.07.XXXXXXXX	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

5 Тестирование работы

Тестирование выполнялось на трёх уровнях. Модульные тесты проверяют отдельные классы без запуска Spring и базы данных. Интеграционные тесты API запускают полный контекст приложения на встроенной базе данных H2 и выполняют HTTP-запросы через MockMvc, проверяя статусы, тела ответов и содержимое базы. Сквозные тесты выполняются в реальном браузере Chromium средствами Playwright против запущенного приложения.

Всего написано 90 автотестов: 36 модульных и 54 интеграционных. Модульные тесты охватывают сервис аутентификации, выдачу и проверку JWT, правила анкеты и совместимость предпочтений, логику матча, определение типа изображения и стратегии рекомендаций. Для стратегий проверены, в частности, следующие случаи: одинаковые анкеты получают оценку 1,0, анкеты без общих признаков – 0, веса составляющих применяются покомпонентно, косинусная близость взвешивает похожих пользователей, пользователь без оценок получает нулевые коллаборативные оценки, оценка гибридной стратегии не превышает единицу.

Интеграционные тесты API проверяют регистрацию и вход, формат ошибок, права доступа, мгновенный отзыв доступа при блокировке, каскадное удаление, анкеты и фотографии, справочник, реакции и матчи, рекомендации и настройки, статистику и генератор демонстрационных данных, а также граничные значения: возраст 18 и 99 лет, ровно 10 интересов, пустой и слишком большой файл, пределы постраничного вывода, нечисловые параметры, неизвестные адреса и методы.

Сквозной сценарий из 18 шагов проходит путь пользователя от регистрации до панели администратора: заполнение анкеты с фотографией, лента с объяснением, взаимная отметка и окно матча, список матчей, редактирование анкеты, разрыв матча, вход администратора, статистика, блокировка и разблокировка пользователя, ведение справочника, смена алгоритма по умолчанию. Дополнительный сценарий из 19 групп проверок охватывает граничные случаи интерфейса: адреса без сессии, повреждённый токен, глубокие

					УПХХ.09.02.07.XXXXXXXX	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ссылки без анкеты, подсветку ошибок под полями, предел интересов, сбой загрузки фотографии, пустую ленту, разметку в имени и описании, двойное нажатие, блокировку во время работы, удаление аккаунта, отсутствие горизонтальной прокрутки на ширине 400 пикселей. Оба сценария выполнены как при локальном запуске, так и против приложения в Docker.

В ходе тестирования были выявлены и устранены следующие дефекты: пустая лента у части демонстрационных пользователей из-за того, что генератор данных оценивал за них всех подходящих кандидатов; зависимость языка сообщений валидации от настроек браузера, устранённая фиксацией языка API и переводом на стороне клиента; выход пользователя из системы при неверном пароле подтверждения удаления, вызванный ответом сервера со статусом 401 вместо 422. Дополнительно проверены ответ сервера на файл больше допустимого размера и сохранность данных в Docker при перезапуске контейнеров.

По результатам тестирования все автотесты проходят успешно, сквозные сценарии выполняются без ошибок в консоли браузера и без ответов сервера со статусом 5xx.

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Заключение

В рамках учебной практики была выполнена работа по разработке и интеграции программных модулей сервиса знакомств «Matchly» с модулем персональных рекомендаций.

В первой части практики (УП.01) проанализирована предметная область, сформулированы требования, спроектированы архитектура приложения и модель базы данных, реализованы модули учётных записей и безопасности на основе Spring Security и JWT, анкет со справочником интересов и фотографиями, реакций и матчей, а также модуль рекомендаций с четырьмя взаимозаменяемыми стратегиями и объяснением результатов. Каждый модуль имеет слоистую структуру, документирован и покрыт модульными тестами.

Во второй части (УП.02) модули интегрированы в единое приложение с REST API и документацией Swagger, разработан веб-интерфейс, обеспечен запуск со всеми зависимостями одной командой на Windows и Linux, в том числе в Docker, выполнено интеграционное и сквозное тестирование, выявленные дефекты устранены, подготовлена документация, проект размещён в системе контроля версий.

В ходе практики закреплены навыки проектирования слоистой архитектуры, применения принципов объектно-ориентированного программирования, работы с Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA и PostgreSQL, написания модульных, интеграционных и сквозных тестов, контейнеризации и документирования программного обеспечения. Возможные направления развития проекта: обмен сообщениями внутри матча, несколько фотографий в анкете, учёт расстояния между городами и настройка весов гибридной стратегии на реальных данных.

					УПХХ.09.02.07.ХХХХХХХ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Перечень используемых информационных ресурсов

1. Spring Boot Reference Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/> (дата обращения: 20.09.2026).
2. Spring Security Reference [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/> (дата обращения: 20.09.2026).
3. Spring Data JPA Reference Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/> (дата обращения: 20.09.2026).
4. PostgreSQL 16 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/> (дата обращения: 20.09.2026).
5. RFC 7519. JSON Web Token (JWT) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519> (дата обращения: 20.09.2026).
6. RFC 9457. Problem Details for HTTP APIs [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457> (дата обращения: 20.09.2026).
7. JUnit 5 User Guide [Электронный ресурс]. – URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/> (дата обращения: 20.09.2026).
8. Playwright Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://playwright.dev/docs/intro> (дата обращения: 20.09.2026).
9. Docker Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 20.09.2026).
10. Блох, Дж. Java. Эффективное программирование / Дж. Блох. – 3-е изд. – М.: Диалектика, 2019. – 464 с.
11. Мартин, Р. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения / Р. Мартин. – СПб.: Питер, 2018. – 352 с.
12. Уоллс, К. Spring в действии / К. Уоллс. – 6-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 544 с.
13. Аггарвал, Ч. Рекомендательные системы / Ч. Аггарвал. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 542 с.